

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 10-hafta · Gipotezalar tekshirish I: o'rtachalar va ulushlar

CLO7 · Blum: Tahlil va Baholash · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat 20 daqiqa (3 manba)	Ikkala ma'ruzaga, seminarga, uy vazifasiga va oraliq imtihonga tayyorgarlik
Tavsiya etiladi	≈ 4 soat 30 daqiqa (7 manba; tanlab o'qish mumkin)	<i>p</i> -hacking, quvvat, effekt hajmi va takrorlanish inqirozini chuqur tushunish
Ixtiyoriy	cheklanmagan (12 manba)	Birlamchi manbalar, simulyatsiyalar, videolar, podkastlar, dasturiy vositalar

Bu hafta o'qishning ikkita xususiyati bor — ularni bilib o'qing

Birinchisi: bu haftada MAJBURIY o'qish ikkita qisqa birlamchi maqoladan iborat, darslik bobidan emas. Bu kursda birinchi marta shunday bo'lmoqda, va sababi bor: *p*-qiymat — statistikadagi eng ko'p noto'g'ri tushuniladigan tushuncha, va uni darsliklar odatda *qisqacha* bayon qiladi. Ikkala maqola ham bevosita shu muammoga bag'ishlangan, ikkalasi ham **bepul**, va ikkalasini ham bir kechada o'qib chiqish mumkin.

Ikkinchisi: deyarli har bir darslik gipoteza sinovini formuladan boshlaydi. Bizning ma'ruzamiz esa *simulyatsiyadan* boshlaydi — *p*-qiymat avval *sanaladi*, keyin formula kiritiladi. Shuning uchun 1-manba (IMS 2e) tanlangan: u ham aynan shu tartibda yozilgan. Newbold va Heumann esa klassik tartibda — ularni *ikkinchi* o'qing, birinchi emas.

Rejalashtirish. *Birinchi ma'ruzagacha:* 1-manbaning **11-bobi** va **17–18-boblari** (simulyatsiyaga asoslangan test, keyin bitta o'rtacha va bitta ulush uchun formulalar). *Ikkinchi ma'ruzagacha:* **2-manba (Wasserstein & Lazar, 2 sahifa)** — albatta; va 1-manbaning **19-bobi** (xatolar, quvvat, ko'p taqqoslash). *Seminargacha:* **3-manba (Greenland va b.)** ning kamida 1–14-bandlari. Bu ro'yxat auditoriyadagi “xato ovi” mashqining bevosita asosi. *Uy vazifasidan oldin:* 4-manba (Newbold 9-bob) — qo'lda hisoblash namunalari uchun.

Bu haftada o'qIMASLIK kerak bo'lgan boblar. IMS 2e ning 20–26-boblari (ikki tanlanma, χ^2 , regressiya), Newbold 10–13-boblari, Heumann 11-bobi — bularning hammasi **11–13-haftalar** mavzusi. “Two-sample”, “paired”, “chi-square”, “ANOVA”, “regression” so'zlari boshlangan joyda **to'xtang**: bu hafta *bitta* tanlanma bilan ishlaydi.

1 Majburiy o'qish

1 · Çetinkaya-Rundel M. & Hardin J. — Introduction to Modern Statistics (IMS, 2-nashr), 11- va 17–19-boblar

Hajmi: ≈ 42 sahifa · Vaqt: 100–120 daqiqa · Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] openintro.org/book/ims — HTML va PDF ko'rinishida, ro'yxatdan o'tmasdan.

Aniq boblar. *11-bob* “Hypothesis testing with randomization” — nol gipotezani *modellash* va *p*-qiymatni *sanab* topish; hech qanday formula yo'q. *17-bob* — bitta o'rtacha uchun *t*-test. *18-bob* — bitta ulush uchun test. *19-bob* — I va II tur xatolari, quvvat, ko'p taqqoslash g'oyasi.

Nimaga yaxshi: Kitob ma'ruzaning tuzilishini aynan takrorlaydi: *avval simulyatsiya, keyin formula*. 11-bobdagi randomizatsiya misoli ma'ruzadagi 20 000 ta simulyatsiyaning bevosita analogi — agar auditoriyada o'sha qism tez o'tib ketgan bo'lsa, shu bobni o'qing. Kitob ulush uchun uzluksizlik tuzatmasini ham eslaydi, ko'p darsliklardan farqli o'laroq.

Kimga: Hammaga. Bu — haftaning asosiy darsligi.

Diqqat: 20-bobdan boshlab ikki tanlanma keladi — *11-haftaning* mavzusi, hozir o'qimang.

3 · Wasserstein R. L. & Lazar N. A. (2016). The ASA statement on *p*-values: context, process, and purpose

Hajmi: 2 sahifa asosiy matn (+ 3 sahifa muqaddima) · Vaqt: 25–35 daqiqa · Turi: Rasmiy bayonot

The American Statistician 70(2), 129–133.

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Ochiq kirish: doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108

Bu nima. Amerika Statistika Assotsiatsiyasining (1839 yildan beri mavjud) tarixdagi **birinchi** ras-

miy bayonoti — va u aynan p -qiymatga bag'ishlangan. Bayonot 20 dan ortiq yetakchi statistikning bir necha oylik muhokamasidan keyin qabul qilingan.

Oltita tamoyil — ularni yod bilishingiz kerak.

1. p -qiymat ma'lumotning *muayyan statistik model bilan qanchalik mos kelmasligini* ko'rsatishi mumkin.
2. p -qiymat o'rganilayotgan gipotezaning **to'g'ri bo'lish ehtimolini o'lchamaydi**; u ma'lumotning faqat tasodif tufayli hosil bo'lish ehtimolini ham o'lchamaydi.
3. Ilmiy xulosalar va biznes yoki siyosat qarorlari **faqat** p -qiymat ma'lum bir chegaradan o'tganiga asoslanmasligi kerak.
4. To'g'ri xulosa **to'liq shaffoflikni** talab qiladi: nechta gipoteza tekshirilgani, qanday qarorlar qabul qilingani, barcha tahlillar e'lon qilinganmi.
5. p -qiymat effektning **hajmini** ham, natijaning **muhimligini** ham o'lchamaydi.
6. p -qiymat o'z-o'zicha model yoki gipoteza haqidagi dalilning yaxshi o'lchovi emas.

Nimaga yaxshi: Bu — bu haftaning *markaziy hujjati*. Ma'ruzadagi har bir “noto'g'ri talqin” shu oltita tamoyilning biriga bog'lanadi. 2-tamoyil ma'ruzadagi 0,289 soniga (Sellke–Bayarri –Berger chegarasi) mos; 4-tamoyil 0,6415 va 0,3476 sonlariga; 5-tamoyil $n = 2000$ da $d = 0,048$ bo'lgan misolga. **Bayonot hech qanday matematika talab qilmaydi** — u oddiy ingliz tilida yozilgan.

Kimga: Istisnosiz hammaga. Bu haftadagi *eng qisqa* va *eng muhim* o'qish. Uni o'qimasdan seminarga kelmang: seminarning birinchi 20 daqiqasi aynan shu oltita tamoyil ustida quriladi.

Oraliq va yakuniy imtihonda: oltita tamoyildan istalgan bittasini nomlash va misol bilan izohlash so'ralishi mumkin.

2 · Greenland S. va b. (2016). Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations

Hajmi: 14 sahifa; 25 raqamlangan band • Vaqt: 60–75 daq. (butun), 25 daq. (1–14-bandlar) • Turi: O'quv maqolasi
To'liq mualliflar: Greenland S., Senn S. J., Rothman K. J., Carlin J. B., Poole C., Goodman S. N. & Altman D. G. — *European Journal of Epidemiology* 31, 337–350.

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Ochiq kirish: doi.org/10.1007/s10654-016-0149-3

Bu nima — va nima uchun u g'ayrioddiy darajada foydali. Maqola p -qiymat, ishonch oralig'i va quvvatning 25 ta noto'g'ri talqinini sanab chiqadi. *Har bir noto'g'ri talqin alohida raqamlangan va har biriga bittadan xatboshi ajratilgan:* avval xato jumla keltiriladi, keyin nima uchun u noto'g'ri ekani tushuntiriladi. Bu tuzilma maqolani **ma'lumotnoma** qiladi — uni ketma-ket o'qish shart emas, kerakli bandni topib o'qish mumkin.

Bandlarning taqsimoti: 1–10 — p -qiymat haqidagi xatolar (bizning ma'ruzamizning yadrosi); 11–15 — “ahamiyatli” va “ahamiyatsiz” so'zlari bilan bog'liq xatolar; 16–18 — *quvvat* haqidagi xatolar; 19–23 — ishonch oralig'i haqidagi xatolar (9-haftaning takrori — va bu haftadagi duallik bilan bog'lanadi); 24–25 — ko'p taqqoslash va “kuzatilgan quvvat”.

Nimaga yaxshi: **Bu haftaning eng yaxshi mashq materiali.** Auditoriyada o'tkaziladigan “xato ovi” faoliyati bevosita shu ro'yxatdan olingan. Bundan tashqari maqola *ehtiyotkorlik bilan* yozilgan: mualliflar p -qiymatni bekor qilishga chaqirmaydi, faqat uni to'g'ri o'qishni talab qiladi. Bu — ilmiy tanqidning namunaviy uslubi.

Kimga: Hammaga — kamida 1–14-bandlar. Ilmiy ish yozishni rejalashtirayotganlar va bitiruv ishida statistika ishlatadiganlar **butun** ro'yxatni o'qishi kerak; uni saqlab qo'ying va ish yozayotganda qaytib qarang.

Amaliy maslahat: maqolani chop eting va o'zingiz *allaqachon* qilgan xatolarni belgilab chiqing. Deyarli har bir talaba kamida uchtasini topadi — bu normal.

2 Tavsiya etiladigan o'qish

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · Newbold P., Carlson W. & Thorne B. — Statistics for Business and Economics (9-nashr), 9-bob

Hajmi: ≈ 45 sahifa • Vaqt: 90–110 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] **[YAKUNIY IMTIHONGA]** Kutubxonada; kurs sahifasida skanerlangan nusxa.

Aniq bo'limlar: 9.1 “Concepts of hypothesis testing”; 9.2 “Tests of the mean of a normal distribution: population variance known”; 9.3 “Tests of the mean: population variance unknown” (*bizning F113*); 9.4 “Tests of the population proportion” (*F116*); 9.5 “Assessing the power of a test” (*F121, F122*). **9.6–9.7 ni o'qimang** — ular ikki tanlanma haqida.

Nimaga yaxshi: Iqtisodiyot va biznes misollari; qo'lda hisoblashning bosqichma-bosqich namunalari; har bir bo'lim oxirida yechilgan masalalar. Kitob quvvat egri chizig'ini juda aniq chizadi va α – β almashinuvini yaxshi ko'rsatadi.

Kimga: Uy vazifasidagi hisob masalalari qiyinchilik tug'dirsa — avval shu bobning yechilgan misollarini takrorlang. Kitob ma'ruzadan *keyin* o'qilsa foydaliroq.

Diqqat — belgilanishlar farqi: Newbold bir tomonlama kritik qiymatni t_α deb yozadi (o'ng dum ulushi bilan), biz esa $t_{1-\alpha}$ deb yozamiz (kumulyativ ehtimollik bilan). **Ikkalasi bir xil sonni bildiradi** ($df = 35$, bir tomonlama $\alpha = 0,05$ uchun 1,6896). Jadval sarlavhasini har doim o'qing.

5 · Simmons J. P., Nelson L. D. & Simonsohn U. (2011). False-positive psychology — Psychological Science 22(11), 1359–1366

Hajmi: 8 sahifa • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: Eksperimental maqola

[BEPUL] Mualliflar nusxasi va PDF internetda erkin mavjud (doi.org/10.1177/0956797611417632).

Bu nima. p -hacking atamasini keng qo'llanishga olib kelgan maqola. Mualliflar *haqiqiy* eksperiment o'tkazadi va “The Beatles” ning “When I'm Sixty-Four” qo'shig'ini tinglash odamlarni **bir yarim yoshga yoshartirishini** “isbotlaydi” — $p < 0,05$ bilan. Keyin ular qanday qilib buni qilganini so'zma-so'z ko'rsatadi.

To'rtta “tadqiqotchi erkinligi” (maqolaning yadrosi): (1) bir nechta natija o'zgaruvchisini o'lchash va faqat ishlaganini e'lon qilish; (2) ma'lumot yig'ishni $p < 0,05$ bo'lgunga qadar davom ettirish (*bizning 0,3476 soni*); (3) kovariatlarni tanlab kiritish; (4) eksperiment shartlaridan bittasini e'lon qilmaslik. Simulyatsiyada bu to'rtta erkinlik birgalikda I tur xatosini 0,05 dan 0,61 ga ko'taradi.

Nimaga yaxshi: Auditoriyadagi “ p -hacking o'yini” aynan shu maqolaning soddalashtirilgan takrori. Maqola ayblamaydi — u *ko'rsatadi*, va shuning uchun ishonarli. Maqolaning oxiridagi **oltita talab** (mualliflar uchun) va **to'rtta talab** (taqrizchilar uchun) — bugungi kunda ko'plab jurnallarning rasmiy qoidasiga aylangan.

Kimga: Kuchli tavsiya — hammaga. Ayniqsa marketing, menejment va iqtisodiyot yo'nalishidagilarga: maqoladagi misollar aynan o'sha sohalardan.

6 · Sellke T., Bayarri M. J. & Berger J. O. (2001). Calibration of p values for testing precise null hypotheses

Hajmi: 10 sahifa (2–4-bo'limlar yetarli) • Vaqt: 30–40 daqiqa • Turi: Nazariy maqola

The American Statistician 55(1), 62–71.

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali JSTOR / Taylor & Francis.

Bu nima. Ma'ruzadagi **0,289** soni aynan shu maqoladan. Mualliflar p -qiymatni Bayes tahlili bilan “kalibrdaydi” va *eng qulay* holatda ham $P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ ning quyi chegarasini topadi: minimal Bayes omili $-e p \ln p$.

Uch qatorlik natija (maqolaning 3-jadvali): $p = 0,05 \rightarrow P(H_0) \geq 0,289$; $p = 0,01 \rightarrow \geq 0,111$; $p = 0,001 \rightarrow \geq 0,018$.

Nimaga yaxshi: Bu — “ p H_0 ning ehtimoli emas” degan gapning *sonli* isboti. Falsafiy bahs emas, hisob. Maqolaning 2-bo'limi (“The calibration”) yagona kerakli qism; 5–7-bo'limlar ancha texnik va ixtiyoriy.

Kimga: Bayes yondashuvi bilan qiziqqanlar va “nima uchun aynan 0,289?” degan savolga javob izlayotganlar. **Matematik tayyorgarlik kerak:** shartli ehtimollik va Bayes formulasi (3-hafta) bilan erkin ishlay olish.

Yengilroq muqobil: bir xil g'oya Nuzzo (2014, *Nature*) maqolasida (9-manba) rasm bilan, matematikasiz tushuntirilgan.

7 · Ioannidis J. P. A. (2005). Why most published research findings are false — PLoS Medicine 2(8), e124

Hajmi: 6 sahifa • Vaqt: 30–40 daqiqa • Turi: Nazariy / metodologik maqola

[BEPUL] Ochiq kirish: doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124

Bu nima. Tarixdagi eng ko'p yuklab olingan tibbiy maqolalardan biri. Ioannidis oddiy Bayes hisobi bilan ko'rsatadiki, agar (a) tekshirilayotgan gipotezalarning ko'pchiligi noto'g'ri bo'lsa, (b) tadqiqotlar kichik va past quvvatli bo'lsa, (c) tadqiqotchi erkinligi katta bo'lsa — unda e'lon qilingan “ahamiyatli” natijalarning **ko'pchiligi** noto'g'ri bo'ladi.

Oltita xulosa (“corollaries”) maqolaning asosiy qismi. Ular bevosita bizning sonlarimiz bilan bog'lanadi: kichik $n \rightarrow$ past quvvat $\rightarrow$ 0,2451 misoli; ko'p test $\rightarrow$ 0,6415; moslashuvchan tahlil $\rightarrow$ 0,2624 va 0,3476.

Nimaga yaxshi: Maqola “bitta ahamiyatli natija hech narsani isbotlamaydi” degan xulosani *tizim darajasida* asoslaydi. U shuningdek **dastlabki ehtimollik** (prior) tushunchasini amaliy qiladi — 6-jadvaldagi “prior 0,10” ustuni aynan shu haqda.

Kimga: Ilmiy tadqiqotga qiziqqanlar; bitiruv ishi mavzusini tanlayotganlar. **Ogohlantirish:** maqola bahsli va uni tanqid qilgan javob maqolalari ham bor (masalan Goodman & Greenland, 2007) — bu *normal* ilmiy jarayon va uni ham ko'ring.

8 · Heumann C., Schomaker M. & Shalabh — Introduction to Statistics and Data Analysis, 10-bob

Hajmi: $\approx$ 30 sahifa • Vaqt: 60–75 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] Springer; universitet tarmog'idan bepul PDF.

Aniq bo'limlar: 10.1–10.2 (asosiy tushunchalar, xatolar); 10.3.1 (bitta o'rtacha uchun t -test); 10.4.1 (bitta ulush uchun test). **10.3.2 dan boshlab ikki tanlanma keladi — o'tkazib yuboring.**

Nimaga yaxshi: Eng qisqa va eng rasmiy bayon. Har bir test uchun *shartlar* alohida qutida sanab o'tilgan — imtihonda “shartlarni tekshiring” savoliga tayyorgarlik uchun eng qulay manba. R kodi bilan birga beriladi.

Kimga: Formal bayonni afzal ko'radiganlar; R da ishlaydiganlar.

9 · Nuzzo R. (2014). Scientific method: statistical errors. Nature 506, 150–152

Hajmi: 3 sahifa • Vaqt: 15–20 daqiqa • Turi: Ilmiy jurnalistika (Nature News Feature)

[BEPUL] doi.org/10.1038/506150a

Bu nima. p -qiymat muammosining eng yaxshi *ommabop* bayoni. Maqolada Sellke–Bayarri–Berger kalibrilashi **rasm bilan** ko'rsatilgan: $p = 0,05$ bo'lgan natija “eng yaxshi holatda” qanchalik kuchsiz ekani bir qarashda tushunarli bo'ladi.

Nimaga yaxshi: Agar 6-manba (Sellke va b.) og'ir tuyulsa — avval shuni o'qing. 15 daqiqa va matematika talab qilmaydi. Maqoladagi “ p hacking” bo'limi ham juda aniq.

Kimga: **Hammaga — boshlanish nuqtasi sifatida.** Ayniqsa 6- va 7-manbalarni o'qishdan oldin.

10 · Cohen J. (1994). The Earth is round ($p < .05$). American Psychologist 49(12), 997–1003

Hajmi: 7 sahifa • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: Insho / tanqidiy maqola

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali; ko'plab universitet sahifalarida ochiq PDF sifatida mavjud.

Bu nima. Koen d ning muallifi (d — bizning F_{124}) p -qiymatga qarshi klassik insho yozgan. Maqolaning markazida **prokuror xatosining** eng aniq bayoni bor: agar odam amerikalik bo'lsa, uning Kongress a'zosi bo'lish ehtimoli juda kichik — lekin bundan “bu odam Kongress a'zosi, demak u amerikalik emas” degan xulosa chiqmaydi.

Nimaga yaxshi: Bizning ma'ruzamizdagi “prokuror xatosi” bloki (3-hafta bilan bog'lanish) aynan shu maqoladan o'sib chiqqan. Koen shu yerda **effekt hajmini va ishonch oralig'ini** p o'rniga hisobot qilishni talab qiladi — bizning “effekt + oralig' + p ” qoidamizning manbai.

Kimga: Yaxshi ilmiy insho o'qishni istaganlar. Maqola 30 yildan oshdi, ammo birona jumlasini eskirmagan.

11 · Button K. S. va b. (2013). Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience

Hajmi: 12 sahifa (1–3-bo'limlar yetarli) • Vaqt: 30–40 daqiqa • Turi: Meta-tadqiqot

Nature Reviews Neuroscience **14**, 365–376.

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali.

Bu nima. 49 ta meta-tahlildagi 730 ta tadqiqotning o'rtacha quvvati o'lchangan: u 0,21 chiqdi — odatiy maqsad 0,80 o'rniga. Ya'ni tipik tadqiqot mavjud effektini faqat 5 holatdan 1 tasida ko'ra oladi.

“Yutuq la'nati” (winner's curse): past quvvatli tadqiqotda *ahamiyatli* chiqqan natija effektning haqiqiy hajmini **sistematik ravishda oshirib** ko'rsatadi — chunki faqat eng katta tasodifiy tebranishlar chegaradan o'tadi.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzadagi $n = 10$, $d = 0,40$, quvvat 0,2451 misolining haqiqiy hayotdagi ko'rinishi. Maqola nima uchun “ahamiyatsiz” natija ham e'lon qilinishi kerakligini ko'rsatadi.

Kimga: Bitiruv ishida eksperiment rejalashtirayotganlar — *avval* quvvat hisobini qiling.

3 Ixtiyoriy: takrorlanish inqirozi va uning oqibatlar

Bu blokni nima uchun o'qish kerak

Ma'ruzada o'lchangan uchta son — 0,6415, 0,3476 va 0,2624 — *nazariy* muammoni ko'rsatadi. Quyidagi manbalar shu muammo **amalda** qanchalik katta ekanini o'lchagan tadqiqotlardir. Bu materiallar imtihonda so'ralmaydi, ammo ular haftaning mazmunini tugallaydi: *nima uchun statistika kursida etika bo'limi bor*.

12 · Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science — Science 349, aac4716

Hajmi: 8 sahifa • Vaqt: 30 daqiqa • Turi: Yirik hamkorlik tadqiqoti

[BEPUL] Preprint va ma'lumotlar: osf.io/ezcu

270 ta tadqiqotchi 100 ta psixologiya tajribasini qaytadan o'tkazdi. Asl tadqiqotlarning 97 % ida $p < 0,05$ bo'lgan; takrorlashda esa faqat 36 % ida. O'rtacha effekt hajmi ikki barobar kichraydi.

Nimaga yaxshi: “Bitta ahamiyatli natija hech narsani isbotlamaydi” degan gapning eng katta empirik tasdig'i.

Kimga: Hammaga — kamida xulosa qismini.

13 · Camerer C. F. va b. (2016). Evaluating replicability of laboratory experiments in economics

Hajmi: 4 sahifa • Vaqt: 20 daqiqa • Turi: Takrorlash tadqiqoti

Science **351**(6280), 1433–1436.

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali; preprint erkin.

18 ta laboratoriya iqtisodiyoti tajribasi qaytadan o'tkazildi: 11 **tasi** (61 %) takrorlandi. Psixologiyadagidan yaxshiroq, ammo mukammaldan uzoq. Mualliflar 2018 yilda *Nature* va *Science* maqolalari uchun ham shunday tadqiqot o'tkazdi (21 tadan 13 tasi takrorlandi).

Nimaga yaxshi: **Iqtisodiyot fakulteti talabalari uchun eng mos manba:** muammo “boshqa sohaning muammosi” emasligini ko'rsatadi.

Kimga: Iqtisodiyot va biznes yo'nalishidagilar.

14 · Amrhein V., Greenland S. & McShane B. (2019). Scientists rise up against statistical significance. Nature 567, 305–307

Hajmi: 3 sahifa • Vaqt: 15 daqiqa • Turi: Sharh / murojaat

[BEPUL] doi.org/10.1038/d41586-019-00857-9

800 dan ortiq olim imzolagan murojaat: “statistik ahamiyat” tushunchasidan butunlay voz kechishga chaqiradi. **Muhim nozik joy:** mualliflar p -qiymatni bekor qilishni emas, *dixotomiyani* ($p < 0,05$ / $p > 0,05$) bekor qilishni talab qiladi.

Nimaga yaxshi: Bu — **bahsli** pozitsiya, va uni shunday o'qish kerak. Bizning kursimiz α ni o'rgatadi, chunki u amalda keng qo'llanadi — ammo uning cheklovlarini bilgan holda. Qarama-qarshi pozitsiya uchun 15-manbani ko'ring.

Kimga: Bahsni ikki tomondan ko'rishni istaganlar; seminardagi rol o'yiniga tayyorlanayotganlar.

15 · Benjamin D. J. va b. (2018). Redefine statistical significance. Nature Human Behaviour 2, 6–10

Hajmi: 5 sahifa • Vaqt: 20 daqiqa • Turi: Taklif / pozitsiya maqolasi

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali; preprint erkin (PsyArXiv).

72 ta muallif chegarani 0,05 dan 0,005 ga tushirishni taklif qiladi. Asos — aynan bizning 6-jadvalimiz: $p = 0,05$ da $P(H_0) \geq 0,289$, $p = 0,005$ da esa $\geq 0,067$.

Nimaga yaxshi: 14- va 15-manbalar bir-biriga qarshi pozitsiyani himoya qiladi. Ikkalasini birga o'qish — bu haftaning eng yaxshi tanqidiy fikrlash mashqi: *bir xil* sonlardan *ikki xil* xulosa chiqarilgan.

Kimga: Munozara va debatga tayyorlanayotganlar.

16 · Head M. L. va b. (2015). The extent and consequences of p -hacking in science — PLoS Biology 13(3), e1002106

Hajmi: 15 sahifa • Vaqt: 35 daqiqa • Turi: Meta-tadqiqot

[BEPUL] Ochiq kirish.

Mualliflar millionlab e'lon qilingan p -qiymatlarni yig'ib, ularning taqsimotini tekshiradi. 0,05 dan *sal past* qiymatlar (0,045–0,050) kutilganidan ko'p uchraydi — p -hacking ning “barmoq izi”.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzadagi “ H_0 ostida p tekis taqsimlangan” faktining amaliy qo'llanishi: agar e'lon qilingan p -qiymatlarning taqsimoti 0,05 atrofida *g'adir-budur* bo'lsa, demak tanlab e'lon qilish bor.

Kimga: Meta-tahlil va ilmiy adabiyot tahliliga qiziqqanlar.

17 · Nosek B. A. va b. (2018). The preregistration revolution. PNAS 115(11), 2600–2606

Hajmi: 7 sahifa • Vaqt: 25 daqiqa • Turi: Metodologik maqola

[BEPUL] Ochiq kirish.

Oldindan qayd etishning *amaliy* qo'llanmasi: nima yoziladi, qayerda qayd etiladi, izlanuvchi tahlil bilan qanday birga yashaydi.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzadagi “yagona himoya — oldindan qayd etish” degan xulosaning to'liq bayoni. Bitiruv ishi rejasini shu shaklda yozish mumkin — va bu ishning sifatini sezilarli oshiradi.

Kimga: Bitiruv ishi yozayotganlar; *amaliy foydasi eng yuqori manba*.

4 Ochiq o'quv resurslari, video va dasturiy vositalar

18 · Seeing Theory — “Frequentist Inference” bo'limi (Braun universiteti)

Hajmi: 3 ta interaktiv modul • Vaqt: 20–30 daqiqa • Turi: Interaktiv vizualizatsiya

[BEPUL] seeing-theory.brown.edu — ro'yxatdan o'tish shart emas, telefonda ham ishlaydi.

Nimaga yaxshi: “Confidence Interval” va “Hypothesis Testing” modullari: siz α , n va effekt hajmini o'zgartirasiz va I/II tur xotolari maydonlarining *jonli* o'zgarishini ko'rasiz. Bizning 6-rasmimizning harakatlanuvchi varianti.

Kimga: Vizual o'rganuvchilarga; α – β almashinuvi tushunarsiz qolganlarga — 10 daqiqada hal bo'ladi.

19 · Rossman & Chance — Applets toplami (“Simulating Confidence Intervals”, “Test of Significance”)

Hajmi: 2–3 ta applet • Vaqt: 20 daqiqa • Turi: Interaktiv simulyatsiya

[BEPUL] rossmanchance.com/applets

Nimaga yaxshi: “One Proportion Inference” appleti ma'ruzadagi 20 000 ta simulyatsiyani aynan takrorlaydi: p_0 , n va kuzatilgan sonni kiritasiz, applet nol taqsimotini quradi va p -qiymatni *sanab* beradi. Auditoriyadagi jismoniy faoliyatdan keyin uni raqamli ko'rinishda takrorlash uchun eng qulay vosita.

Kimga: Hammaga — ayniqsa uy vazifasidagi simulyatsiya savoliga tayyorgarlik uchun.

20 · MIT OpenCourseWare 18.05 “Introduction to Probability and Statistics” — 17–18-ma'ruzalar

Hajmi: 2 ta ma'ruza + slaydlar • Vaqt: 2 soat • Turi: Video va yozma materiallar

[BEPUL] ocw.mit.edu — “Class 17: Null Hypothesis Significance Testing” va “Class 18: Comparison of Bayesian and frequentist inference”.

Nimaga yaxshi: 18-ma'ruza *g'ayrioddiy* darajada foydali: u Bayes va chastota yondashuvlarini yonma-yon qo'yadi va "*p* nima uchun $P(H_0 | \text{ma'lumot})$ emas" degan savolga to'liq javob beradi. Bizning 6-jadvalimizning nazariy asosi.

Kimga: Chuqurroq tushunishni istaganlar; ingliz tilida video ko'ra oladiganlar.

21 · UC Berkeley Data 8 — “Assessing Models” va “Testing Hypotheses” bo'limlari

Hajmi: 3 ta bob · Vaqt: 60 daqiqa · Turi: Ochiq darslik + Python daftarlari

[BEPUL] inferentialthinking.com

Nimaga yaxshi: Butun kurs *faqat* simulyatsiyaga asoslangan — formula umuman ishlatilmaydi. *p*-qiymat u yerda birinchi sahifadan boshlab *sanab* topiladi. Python kodi tayyor holda beriladi va uni o'zgartirib tajriba qilish mumkin.

Kimga: Python bilan ishlaydiganlar; formulalardan ko'ra kodni afzal ko'radiganlar.

22 · Statistical Rethinking podkasti va Not So Standard Deviations — tegishli epizodlar

Hajmi: 2 ta epizod · Vaqt: ≈ 90 daqiqa · Turi: Podkast

[BEPUL] Barcha podkast platformalarida.

Nimaga yaxshi: Yo'lda yoki sport zalida tinglash uchun. Takrorlanish inqirozi va *p*-hacking mavzulari amaliy tadqiqotchilar tomonidan muhokama qilinadi — akademik maqolalarda uchramaydigan “sahna orqasi” tafsilotlari bilan.

Kimga: Ixtiyoriy; kontekst uchun.

23 · Dasturiy vositalar: G*Power, pwr (R) va statsmodels.stats.power (Python)

Hajmi: — · Vaqt: 30 daqiqa o'rnatish va sinash · Turi: Dasturiy ta'minot

[BEPUL] G*Power: [gpower.hhu.de](https://www.hhu.de/~gpower) (Windows va macOS); R: `install.packages("pwr")`; Python: `statsmodels`.

Nimaga yaxshi: F123 ni qo'lda hisoblashni o'rganganingizdan *keyin* bu vositalar ishni tezlashtiradi. G*Power quvvat egri chizig'ini ham chizadi. **Tekshiruv:** $d = 0,5$, $\alpha = 0,05$, quvvat 0,80, ikki tomonlama bir tanlanmali *t*-test uchun uchala vosita ham $n = 34$ beradi (bizning normal yaqinlashishimiz 32 beradi — farq *t* taqsimotining aniq hisobidan).

Kimga: Bitiruv ishi rejalashtirayotganlar — **albatta**.

5 Qaysi manbani qachon — bir sahifalik xulosa

Agar sizda shu muammo bo'lsa	Manba	Vaqt	Nima beradi
“ <i>p</i> -qiymat nima ekanini umuman tushunmadim”	1 (IMS 11-bob)	40 daq.	Simulyatsiya orqali ta'rif
“Ta'rifni bilaman, ammo talqin qilolmayman”	2 (ASA)	30 daq.	Oltita tamoyil — <i>majburiy</i>
“Qaysi jumla noto'g'ri ekanini ajratolmayman”	3 (Green-land)	25 daq.	25 ta raqamlangan xato — <i>majburiy</i>
“Hisob-kitob qiyin”	4 (Newbold 9-bob)	60 daq.	Yechilgan misollar
“ <i>p</i> -hacking nega ishlaydi?”	5 (Simmons)	40 daq.	Haqiqiy tajriba
“0,289 qayerdan chiqdi?”	9 (Nuzzo) → 6 (Sellke)	15 + 35 daq.	Avval rasm, keyin hisob
“Quvvatni qanday rejalashtiraman?”	11 (Button) + 23 (G*Power)	60 daq.	Nazariya va vosita
“Bu muammo qanchalik jiddiy?”	12, 13	50 daq.	O'lchangan takrorlanish
“Bitiruv ishimda nima qilishim kerak?”	17 (Nosek)	25 daq.	Oldindan qayd etish qo'llanmasi
“Shartlarni tekshirish esimdan chiqadi”	8 (Heumann 10-bob)	30 daq.	Har bir test uchun shartlar quti

Agar butun haftada faqat 60 daqiqa vaqtingiz bo'lsa

30 daqiqa: 2-manba (Wasserstein & Lazar). Oltita tamoyil — bu haftaning butun mazmuni ikki sahifada.

25 daqiqa: 3-manba (Greenland va b.), 1–14-bandlar. p -qiymat haqidagi 14 ta eng keng tarqalgan xato.

5 daqiqa: tarqatmaning 19-bo'limi — formula kartasi.

Bu uchta bilan siz seminarga, uy vazifasiga va oraliq imtihonning talqin savollariga tayyorsiz; hisob masalalari uchun esa tarqatmaning 7–9-bo'limlaridagi ishlangan namunalar yetarli.

Izohlar. **[BEPUL]** — to'liq matn internetda erkin mavjud; **[KUTUBXONA]** — TIU kutubxonasi yoki universitet tarmog'i orqali; **[YAKUNIY IMTIHONGA]** — yakuniy imtihonga bevosita tegishli. **Kirish muammosi bo'lsa:** kutubxonachiga murojaat qiling yoki maqola muallifiga elektron pochta orqali nusxa so'rab yozing — bu odatiy va maqbul amaliyot. **Bibliografik yozuvlar** stat201-refs.bib faylida: ims2e, asa2016, greenland2016, newbold, simmons2011, sellke2001, ioannidis2005, heumann, nuzzo2014, cohen1994, button2013, osc2015, camerer2016, amrhein2019, benjamin2018, head2015, noseck2018. Iqtibos uslubi — APA 7.